

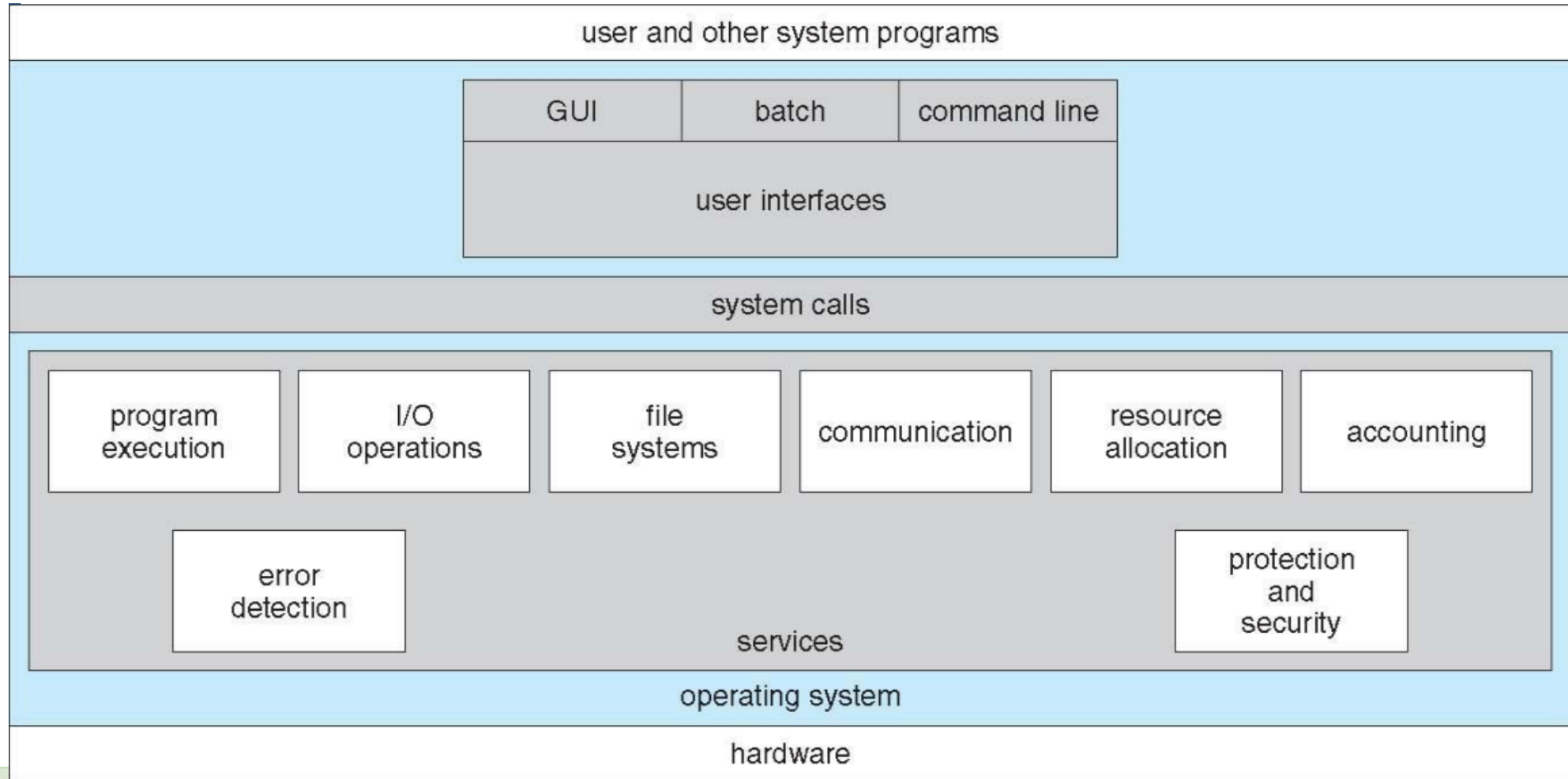


Module : Ingénierie des Systèmes d'exploitation

03 – Analyser le fonctionnement d'un SE

Découvrir les services d'un SE

Rappel : Services d'un SE



03 – Analyser le fonctionnement d'un SE

Découvrir les services d'un SE

Rappel : Services d'un SE

Le système d'exploitation fournit un ensemble de services qui facilitent la création et l'utilisation des logiciels applicatifs. Ces services vont permettre à plusieurs programmes et à plusieurs usagers de partager les ressources de l'ordinateur d'une manière fiable, rapide et rationnelle.

Dans les chapitres suivants, on va découvrir en détail les *concepts fondamentaux* suivant d'un OS :

1. La gestion des Processus
2. La gestion de la Mémoire
3. La gestion des Entrées/Sorties
4. La gestion des Fichiers
5. La gestion des Utilisateurs

An illustration of a presentation room. On the left, three people (two men and one woman) are seated in blue chairs, facing right. The man on the far left is wearing a white shirt and dark pants. The woman in the middle is wearing an orange top and pants. The woman on the right is wearing a white top and dark pants, holding a small orange object. On the right, a woman with red hair, wearing an orange blazer and dark pants, is standing and pointing with a pen towards a large whiteboard. The whiteboard contains the title '03 GESTION DES UTILISATEURS' and a list of three bullet points. The background features a light blue wall with a clock and a stylized city skyline. A potted plant is visible in the bottom right corner.

03 GESTION DES UTILISATEURS

- Découvrir les classes des SEs
- Gérer l'authentification des utilisateurs
- Gérer les permissions et le partage de ressources

CHAPITRE 3

Gestion des utilisateurs

Ce que vous allez apprendre dans ce chapitre :

- Catégories du système d'exploitation SE selon le nombre d'utilisateurs
- Gérer l'authentification, les permissions et le partage de ressources



SEs Mono utilisateur vs SEs multi-utilisateurs

Il est possible de classer les SE en deux catégories suivant le nombre d'utilisateurs :

- **Les SEs Mono utilisateur** : ce sont les systèmes d'exploitation à utilisateur unique qui permettent à **un seul utilisateur d'accéder à un moment donné à l'ordinateur**. Ces SEs à utilisateur unique peuvent être repartis en **deux classes** :
 1. **Système d'exploitation mono-utilisateur mono-tâche** : dans le système d'exploitation mono-utilisateur mono-tâche, **un seul utilisateur est autorisé à effectuer une seule tâche à la fois**. Ce système d'exploitation est spécialement conçu pour les téléphones sans fil ainsi que les appareils de messagerie bidirectionnelle Exemple : MS-DOS
 2. **Système d'exploitation mono-utilisateur multitâche** : le système d'exploitation mono-utilisateur multi-tâches est développé spécialement pour un utilisateur, mais cet utilisateur unique est **capable d'effectuer plusieurs tâches exécutées en même temps**.
- **Les SE multi-utilisateurs** :

Ce Type de système d'exploitation supporte plusieurs sessions en même temps.

03 – Gestion des utilisateurs

Types d'utilisateurs

On distingue généralement deux types d'utilisateurs :

- **Un compte utilisateur :** Définit les tâches qui peuvent être effectuées par un utilisateur. Il existe deux types de comptes :
 - Compte administrateur
 - Compte limité
- **Un groupe :** Permet d'organiser les comptes utilisateurs sous forme de groupes avec la gestion des droits d'accès pour chaque groupe. Cela simplifie la gestion des droits en les attribuant à des groupes plutôt qu'à des utilisateurs spécifiques.

CHAPITRE 3

Gestion des utilisateurs



1. **Gérer l'authentification dans Windows**
2. Gérer les permissions et le partage de ressources
3. Gérer l'authentification dans Windows via PS
4. Gérer les outils de sécurité sous Windows

03 – Assurer la sécurité du client Windows

Gérer l'authentification dans Windows

Gestion des comptes utilisateurs (GUI)

Pour gérer les comptes utilisateurs sous-Windows 10, on doit ouvrir l'application “**panneau de configuration**” et choisir l'onglet “**Comptes utilisateurs**”

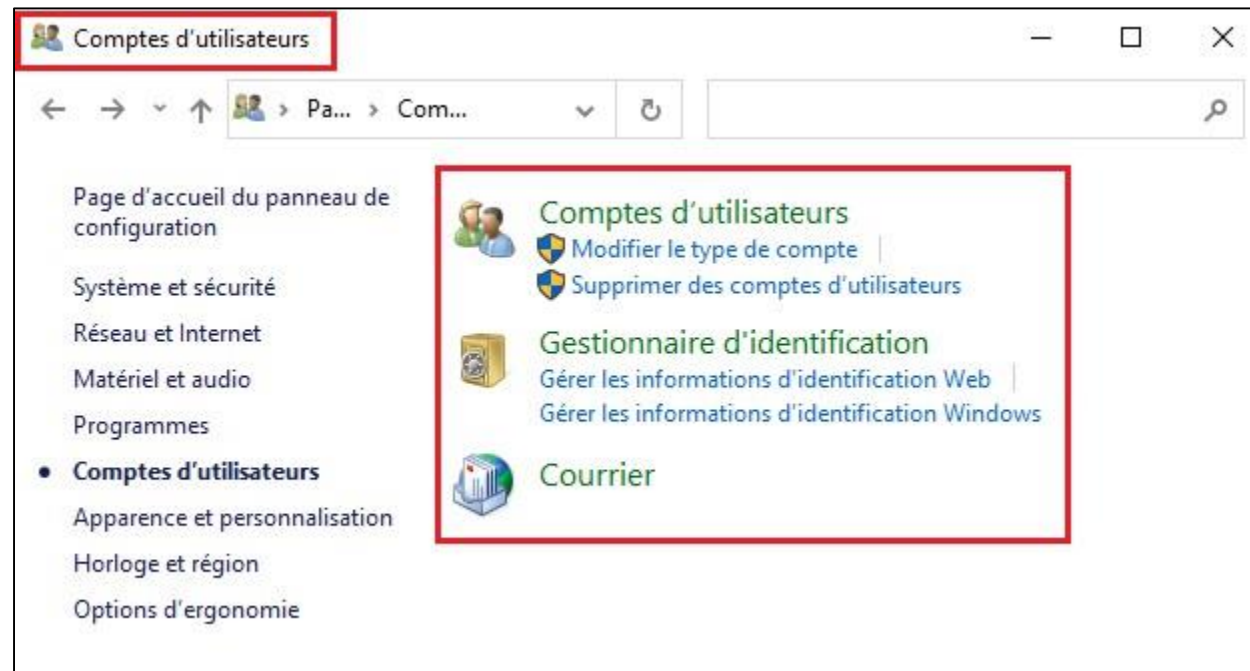


Figure Interface « Comptes d'utilisateur ».

03 – Assurer la sécurité du client Windows

Gérer l'authentification dans Windows

La **Figure** illustre l'interface fournie par Windows permettant à l'utilisateur de gérer son compte utilisateur.

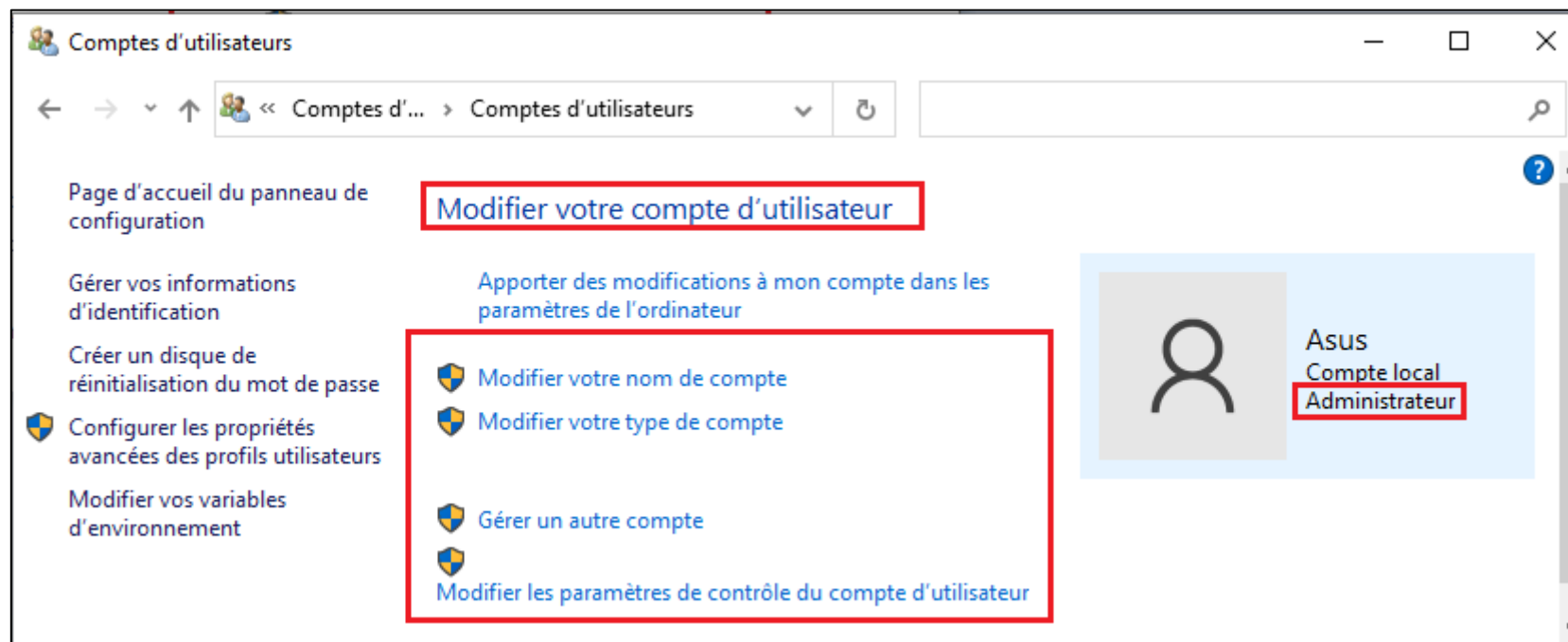


Figure : Interface «modifier votre Compte d'utilisateur ».

03 – Assurer la sécurité du client Windows

Gérer l'authentification dans Windows

Si l'utilisateur choisit de modifier son nom de compte, une interface s'affiche, qui lui permet de mettre à jour le nom de son compte, Si l'utilisateur choisit de modifier le type de compte, une interface s'affiche qui lui permet de sélectionner le nouveau type de compte soit **Standard** soit **Administrateur**.

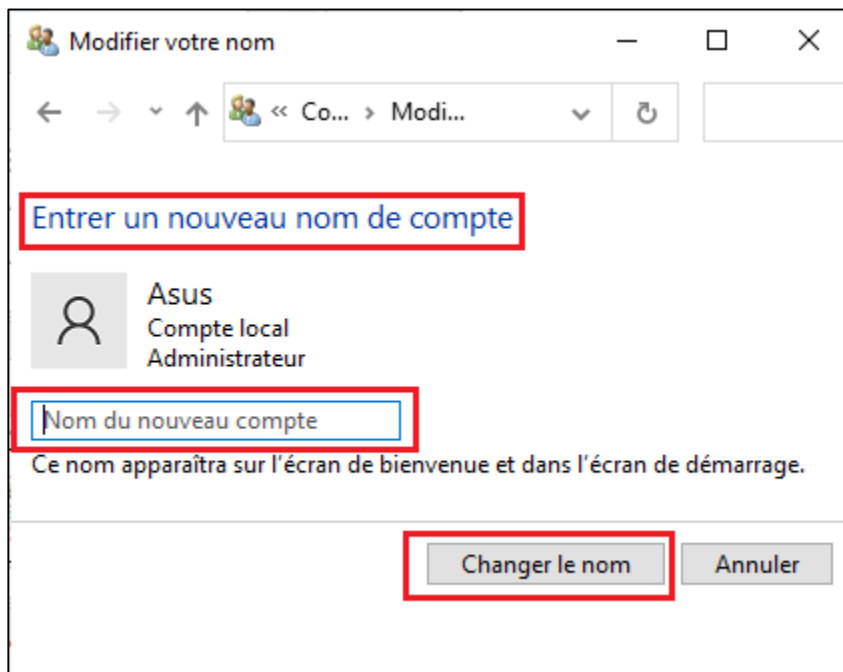


Figure 1 : Interface «Modifier votre nom ».

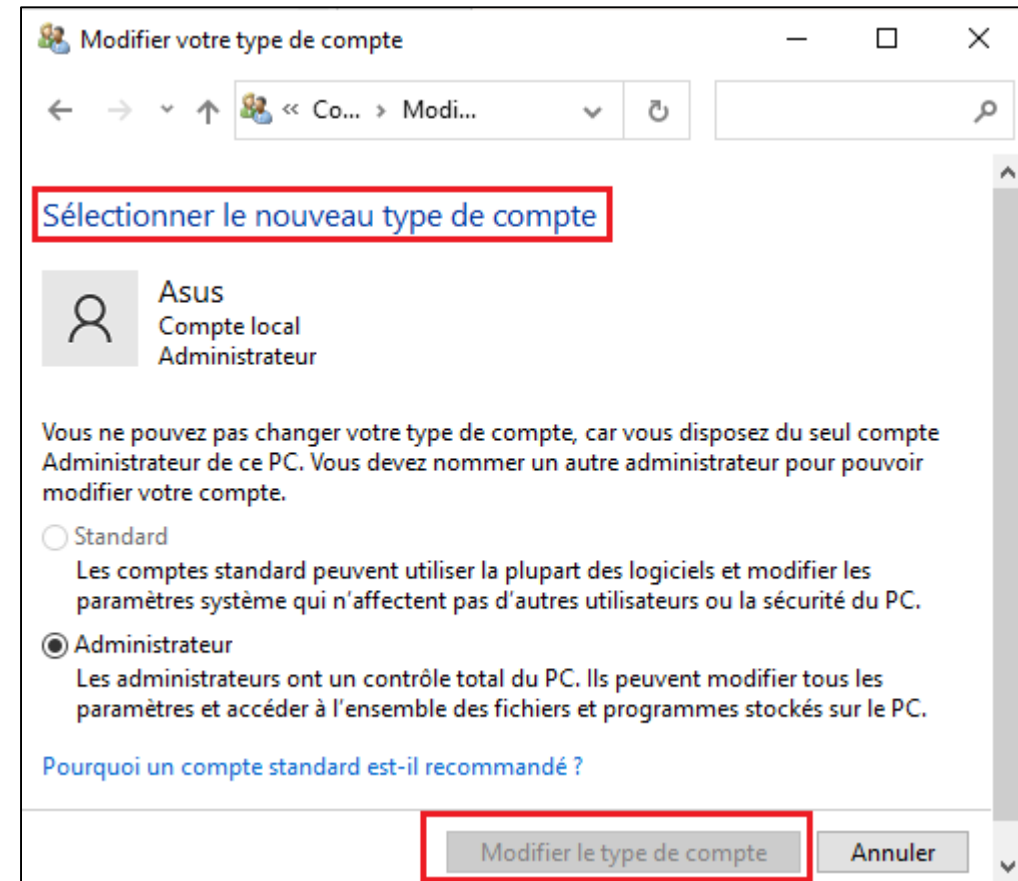


Figure 2 : Interface «Modifier votre type de compte».

03 – Assurer la sécurité du client Windows

Gérer l'authentification dans Windows

L'authentification des utilisateurs est assurée par :

- **Active Directory** afin d'ouvrir une session sur le domaine.
- **Une base de comptes** afin d'ouvrir une session locale.

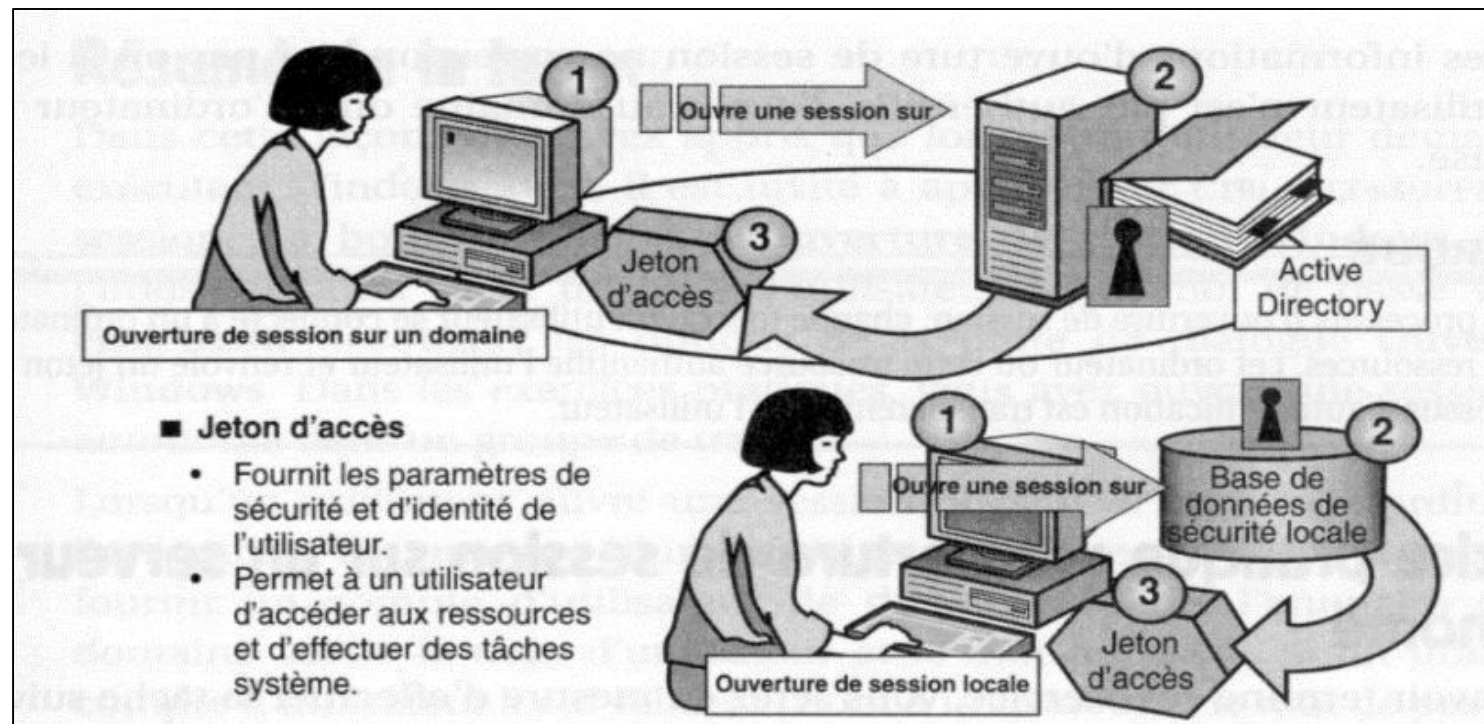


Figure : Etapes d'ouverture de session sur un domaine ou session locale .

CHAPITRE 3

Gestion des utilisateurs



1. Gérer l'authentification dans Windows
2. **Gérer les permissions et le partage de ressources**
3. Gérer l'authentification dans Windows via PS
4. Gérer les outils de sécurité sous Windows

03 – Assurer la sécurité du client Windows

Gérer les Permissions et le partage de ressources

Gérer les Permissions et le partage de ressources

Windows permet aux utilisateurs de permettre l'accès à leurs fichiers ou ressources comme imprimante par d'autres personnes via le réseau. Pour permettre le partage des ressources, l'utilisateur doit ouvrir le panneau de configuration et choisir **Réseaux et Internet** puis **Centre Réseau et partage**

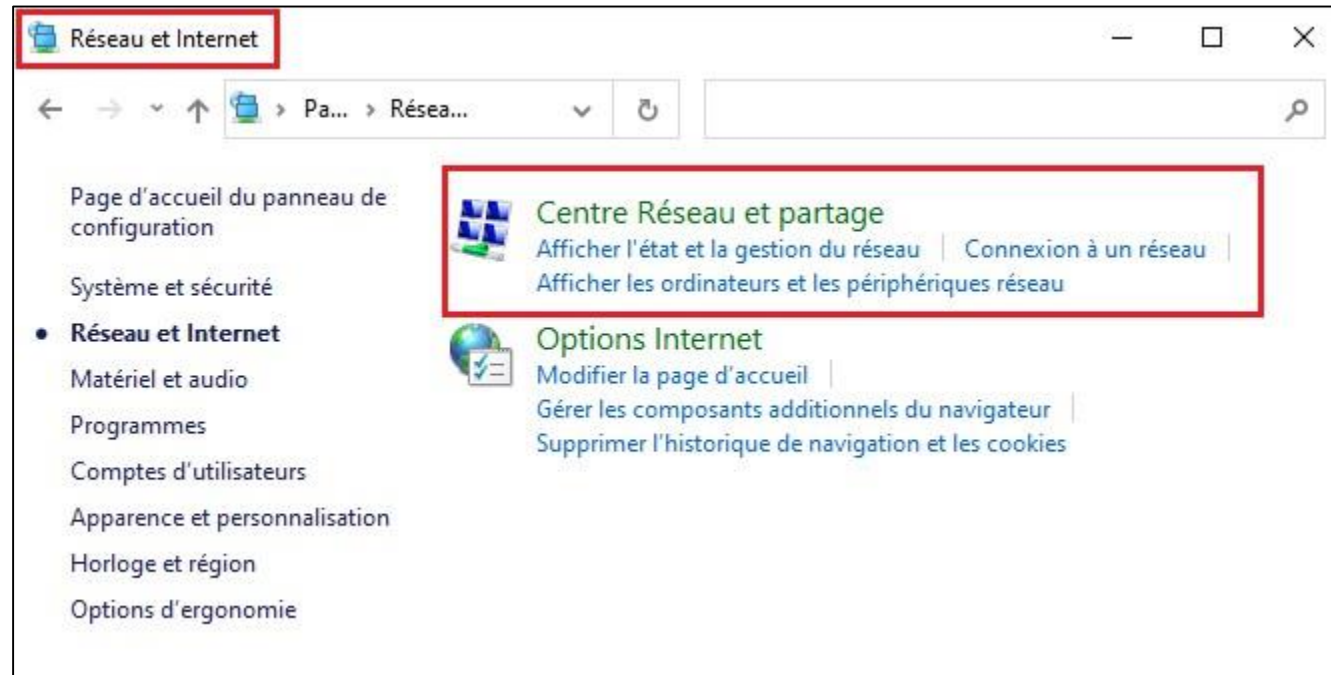


Figure : Interface Réseau et Internet.

03 – Assurer la sécurité du client Windows

Gérer les Permissions et le partage de ressources

Si l'utilisateur souhaite modifier les paramètres de partage il clique sur **Modifier les paramètres de partage avancés**

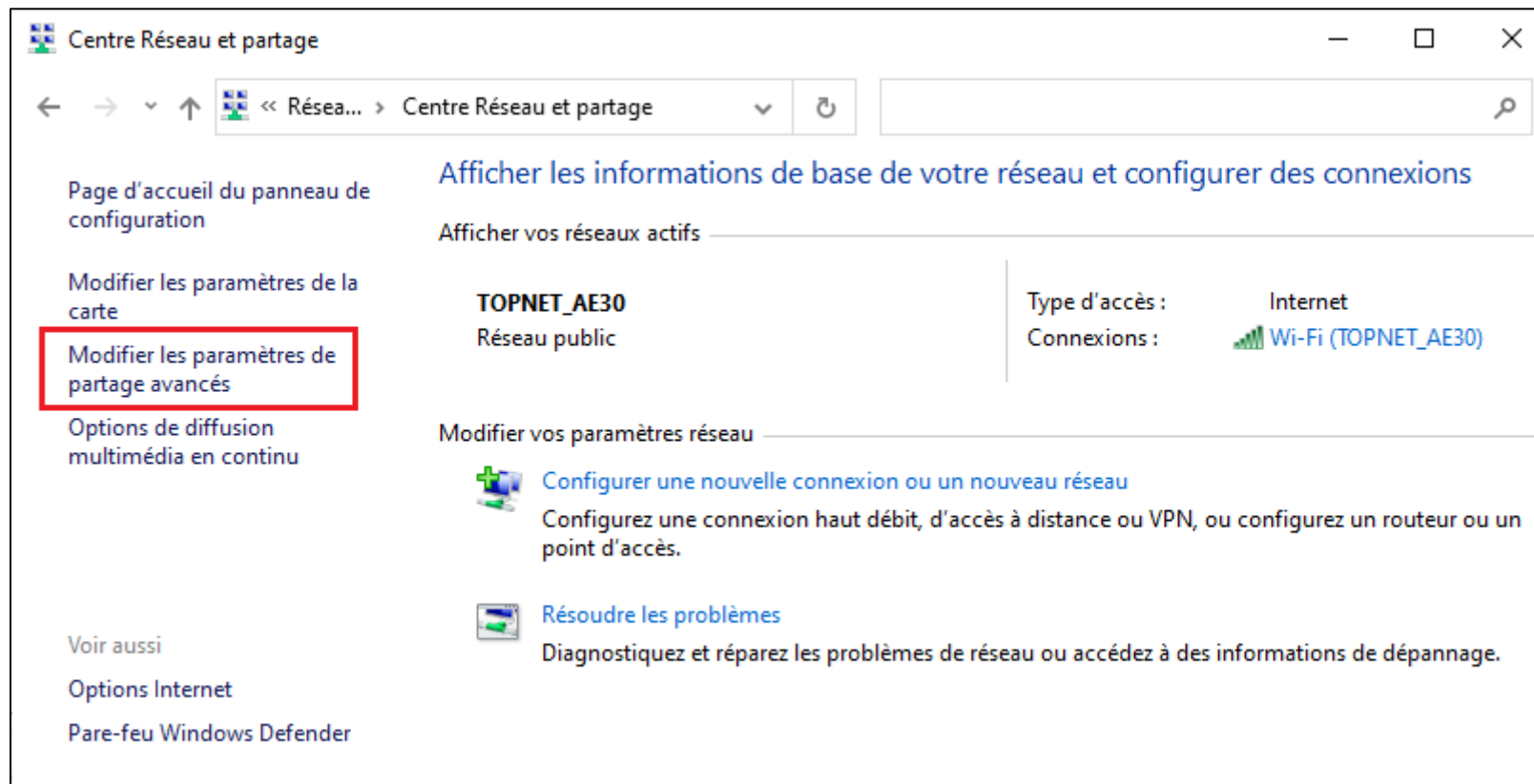


Figure : Interface Centre Réseau et partage

03 – Assurer la sécurité du client Windows

Gérer les Permissions et le partage de ressources

L'utilisateur peut donc activer ou désactiver le partage de fichiers et d'imprimantes, comme il peut activer ou désactiver la découverte de réseau (voir la **Figure 1**). Maintenant pour partager un fichier sauvegardé dans n'importe quel endroit dans son ordinateur, l'utilisateur doit sélectionner le fichier qu'il souhaite partagé et cliquer sur le bouton de droite puis choisir l'onglet partager (voir **Figure 2 (a)**).

L'interface de la **Figure 2 (b)** s'affiche.

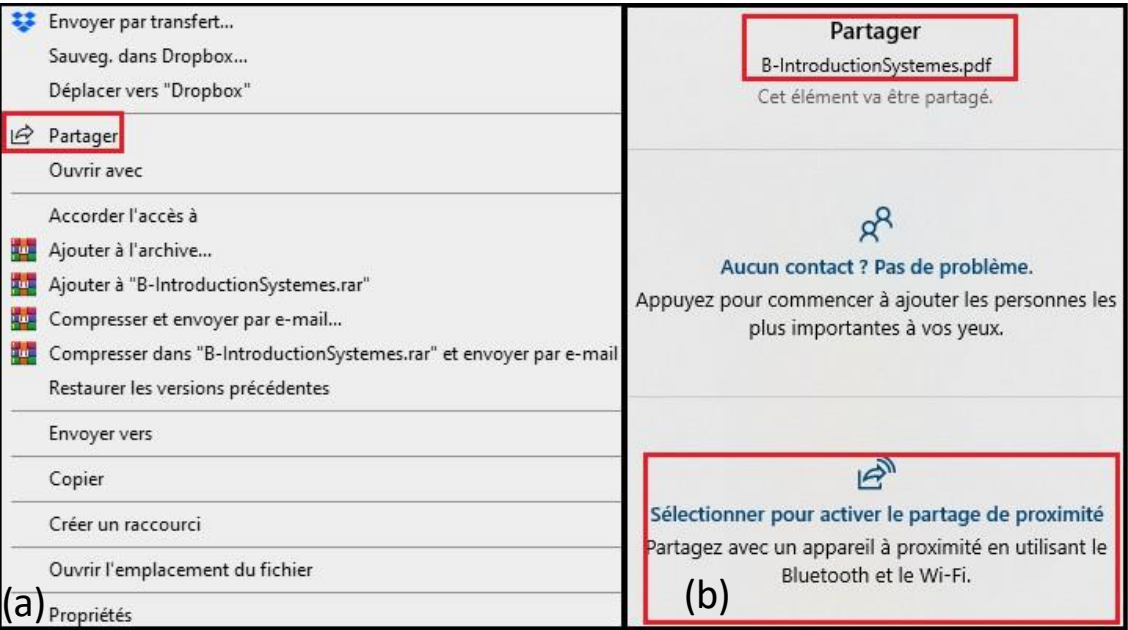


Figure 2: Interface partager

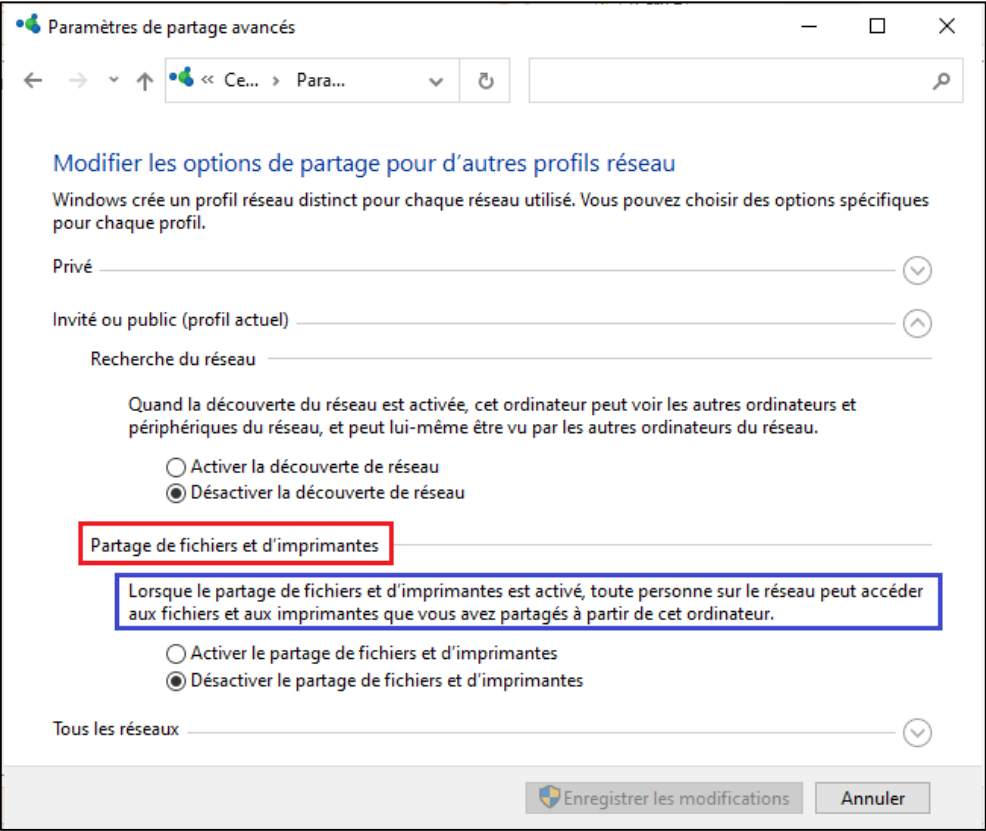


Figure 1 : Interface Paramètre de partage avancé

CHAPITRE 3

Gestion des utilisateurs



1. Gérer l'authentification dans Windows
2. Gérer les permissions et le partage de ressources
- 3. Gérer l'authentification dans Windows via PS**
4. Gérer les outils de sécurité sous Windows

03 – Assurer la sécurité du client Windows

Gérer l'authentification dans Windows Via PS

Pour lister les commandes du module LocalAccounts, on utilisera cette commande :

```
Get-Command -Module Microsoft.PowerShell.LocalAccounts
```

Commande	Fontionnalité
Get-LocalUser	obtenir la liste des utilisateurs locaux
Get-LocalGroup	obtenir la liste des groupes de sécurité locaux
Add-LocalGroupMember	ajouter un utilisateur à un groupe de sécurité local
Disable-LocalUser	désactiver un compte utilisateur local
Enable-LocalUser	activer un compte utilisateur local
Add-LocalGroupMember	ajouter un utilisateur à un groupe de sécurité local
New-LocalGroup	créer un nouveau groupe de sécurité
New-LocalUser	créer un nouvel utilisateur local
Remove-LocalUser	supprimer un utilisateur local
Set-LocalUser	modifier un utilisateur local, utile pour changer le mot de passe
Set-LocalGroup	modifier un groupe local

CHAPITRE 3

Gestion des utilisateurs



1. Gérer l'authentification dans Windows
2. Gérer les permissions et le partage de ressources
3. Gérer l'authentification dans Windows via PS
4. **Gérer les outils de sécurité sous Windows**

03 – Assurer la sécurité du client Windows

Gérer les outils de sécurité sous Windows

Windows offre un ensemble d'outils de sécurité, qui permettent à l'utilisateur de s'assurer de la sécurité et de la protection de son système et de ses fichiers contre les intrusions et les virus.

On va se concentrer sur l'outil Pare-feu Windows Defender fourni par Windows qui a pour but d'empêcher les pirates ou les logiciels malveillants d'accéder à l'ordinateur

via Internet ou un réseau :

- Il améliore la sécurité de Windows ;
- Il protège le système contre les programmes malveillants ;
- La configuration des règles peut se faire manuellement ou à l'aide d'une stratégie de groupe ;
- Il présente plusieurs profils que nous pouvons appliquer à différents réseaux.

Pour ouvrir le Pare-feu Windows Defender, l'utilisateur doit aller vers le panneau de configuration, choisir Système et sécurité puis choisir Pare-feu Windows Defender.

03 – Assurer la sécurité du client Windows

Outils de sécurité sous Windows (Pare-feu, Windows Defender)

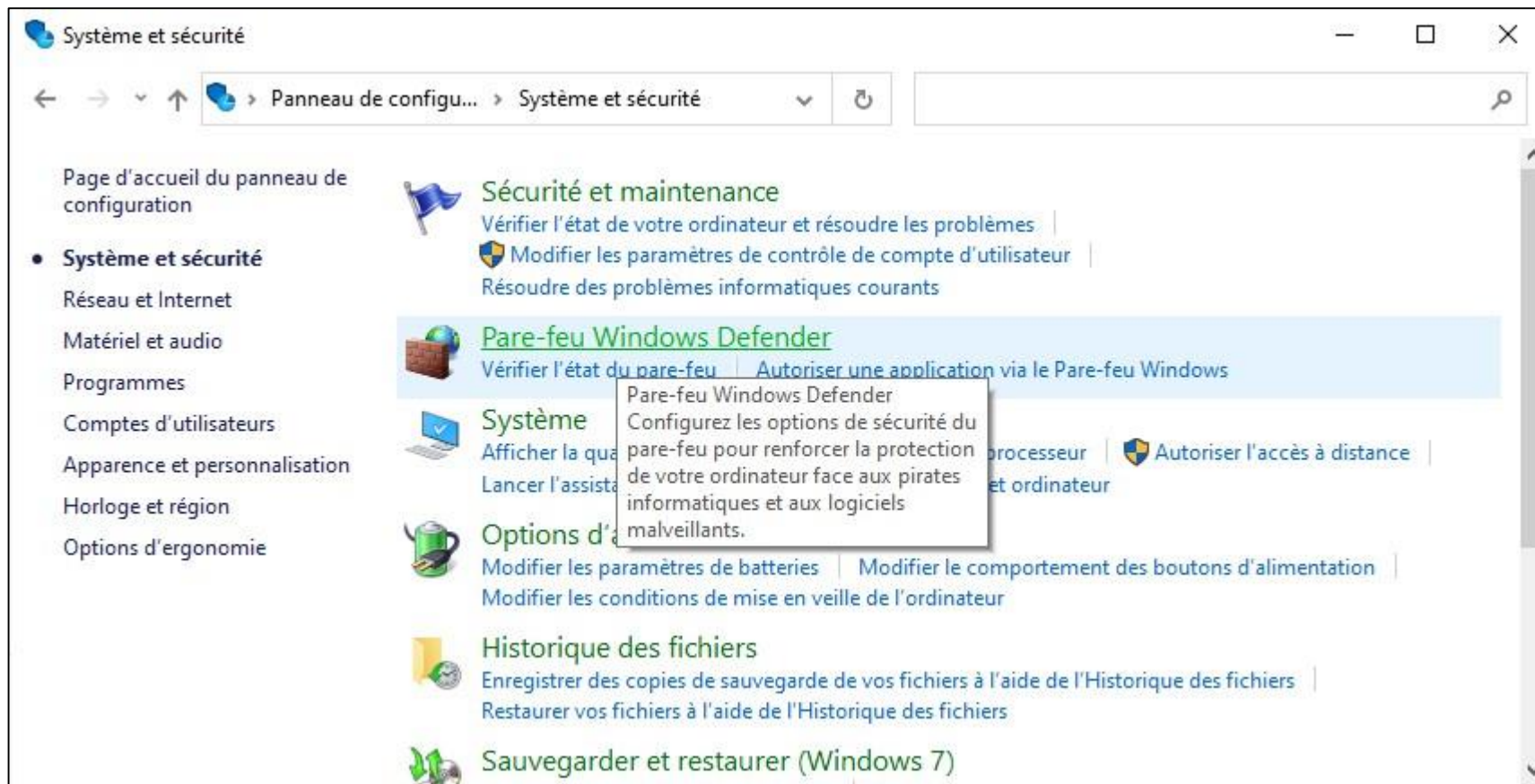


Figure : Interface Système et sécurité

03 – Assurer la sécurité du client Windows

Gérer les outils de sécurité sous Windows

Windows Defender

Il est intégré par défaut dans Windows, il offre un niveau de sécurité élevé en utilisant des signatures sur le cloud. Pour assurer la sécurité de son ordinateur, l'utilisateur doit ouvrir l'interface **Sécurité Windows**.

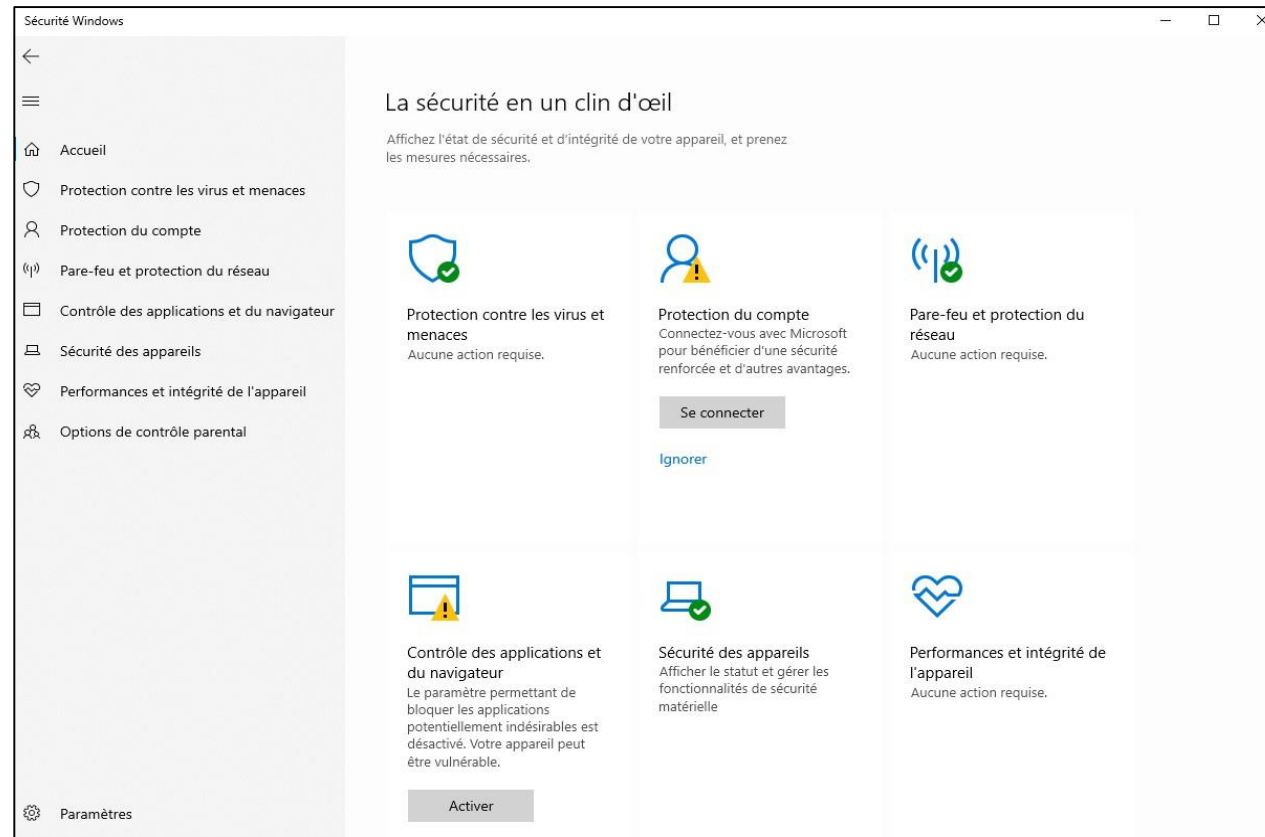


Figure : Interface Sécurité Windows

03 – Assurer la sécurité du client Windows

Gérer les outils de sécurité sous Windows

L'outil Pare-feu Windows Defender permet à l'utilisateur d'autoriser une application ou une fonctionnalité, modifier les paramètres de notification, activer ou désactiver le pare-feu.

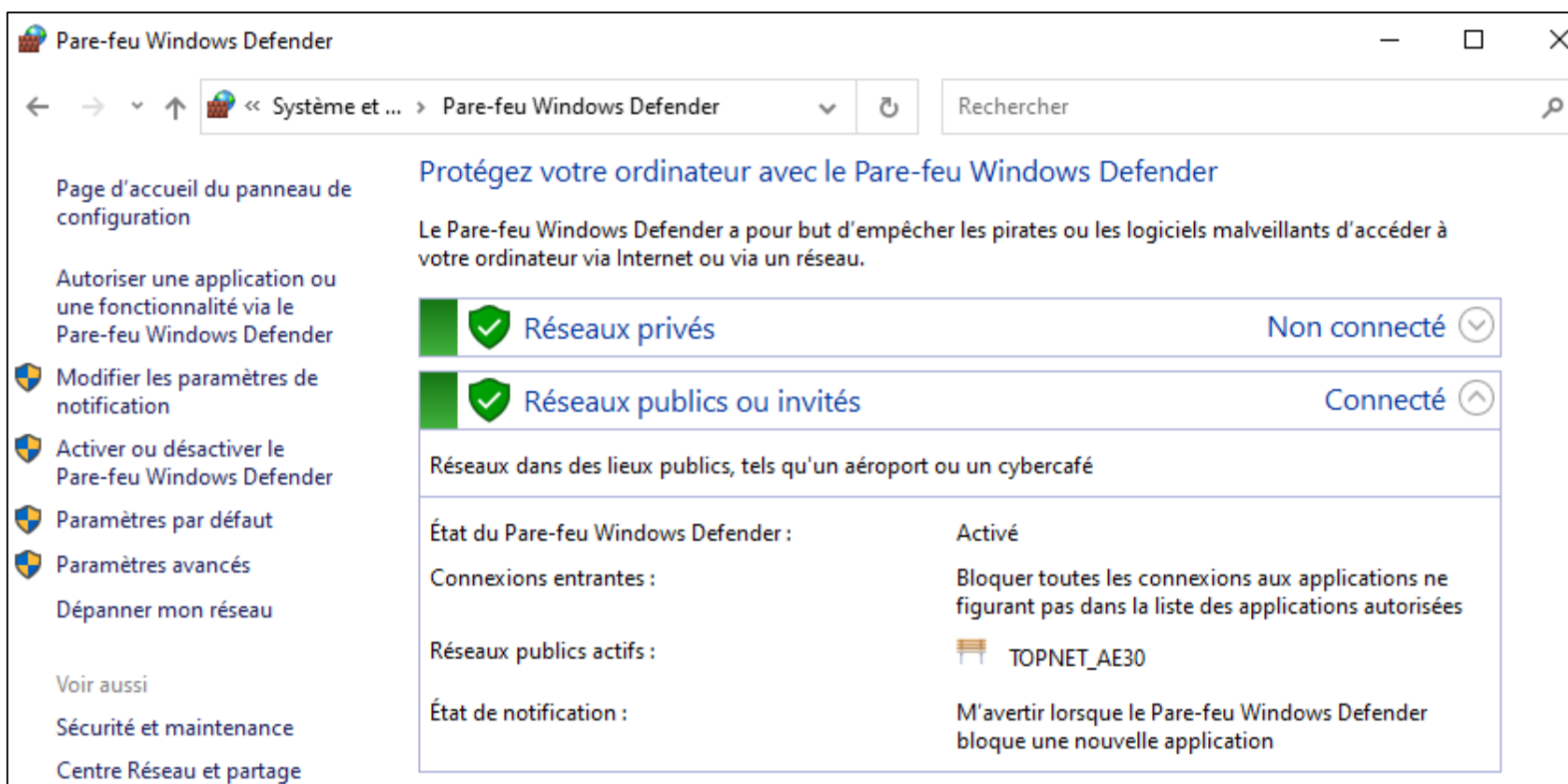


Figure : Interface Pare-feu Windows Defender

03 – Assurer la sécurité du client Windows

Gérer les outils de sécurité sous Windows

Si l'utilisateur veut par exemple activer le Pare-feu, il clique sur Activer ou Désactiver

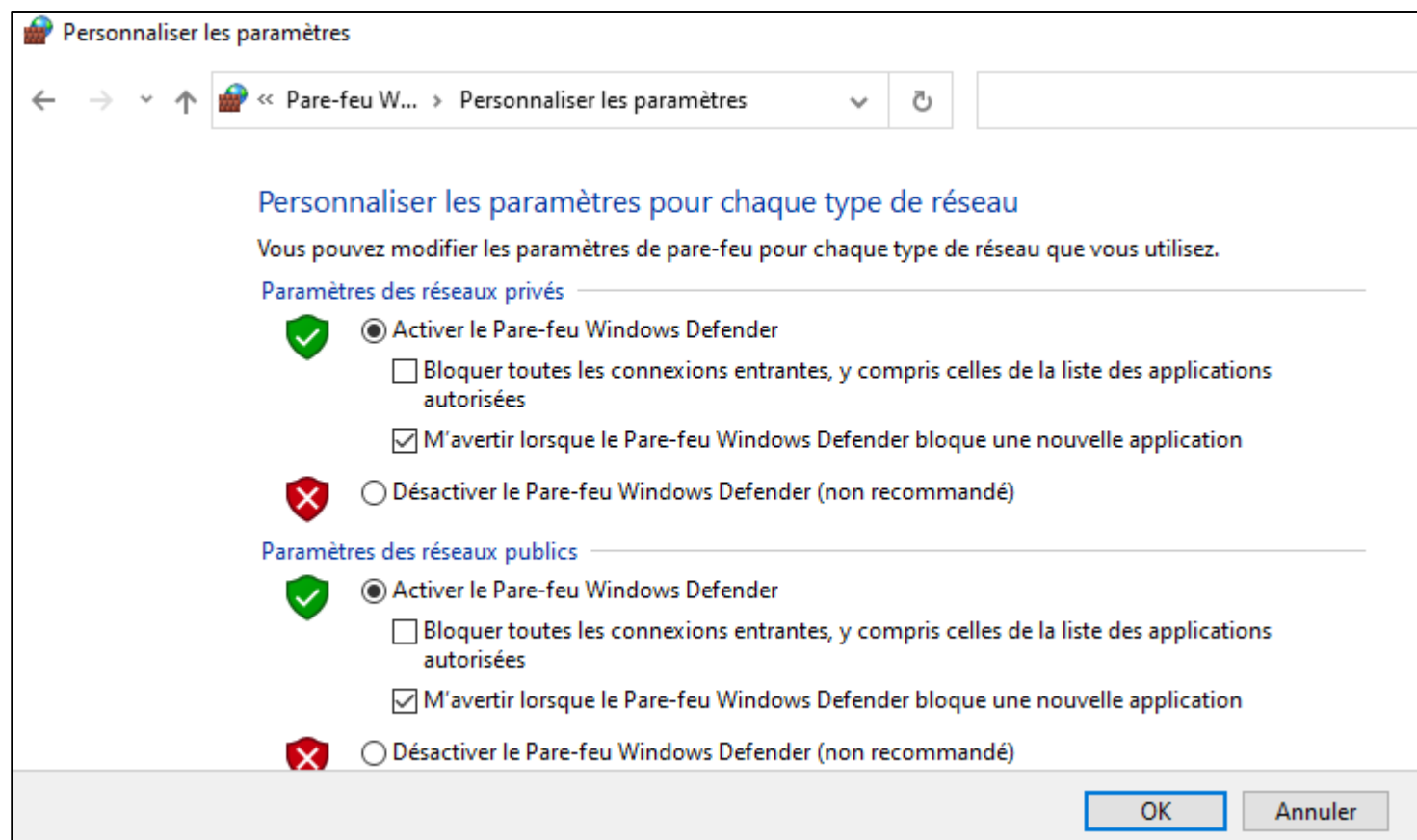


Figure : Interface Personnaliser les paramètres

03 – Assurer la sécurité du client Windows

Gérer les outils de sécurité sous Windows

Le suivi et le contrôle des communications initialisées par un équipement sur le réseau sont assurés par les règles de trafic. Il y'a des règles de trafic entrant et sortant.

Règles de trafic entrant :

- Dans le cas par défaut, le trafic entrant est **bloqué**.
- Les échanges qui entrent ne sont autorisés qu'à travers une règle de trafic entrant.

Règles de trafic sortant :

- Le système **autorise** toute communication sortante à l'exception du trafic qui est explicitement bloqué par une règle de trafic sortant.

CHAPITRE 3

Gestion des utilisateurs



1. Gérer l'authentification dans Windows
2. Gérer les permissions et le partage de ressources
3. Gérer l'authentification dans Windows via PS
4. Gérer les outils de sécurité sous Windows
- 5. Assurer la gestion de base du système de fichiers**
6. Gérer les Droits d'accès aux utilisateurs Via « SHELL Linux »

03 – Manipuler le Shell Linux

Assurer la gestion de base du système de fichiers

Administrateur Linux :

Sous Redhat, l'administrateur Linux est l'utilisateur root.

- Il dispose de toutes les permissions.
- Il se caractérise par l'ID 0.

Certaines distributions Linux désactivent le compte root. Mais, il est toujours possible de se connecter en tant que root. Linux permet donc aux utilisateurs de changer l'utilisateur.

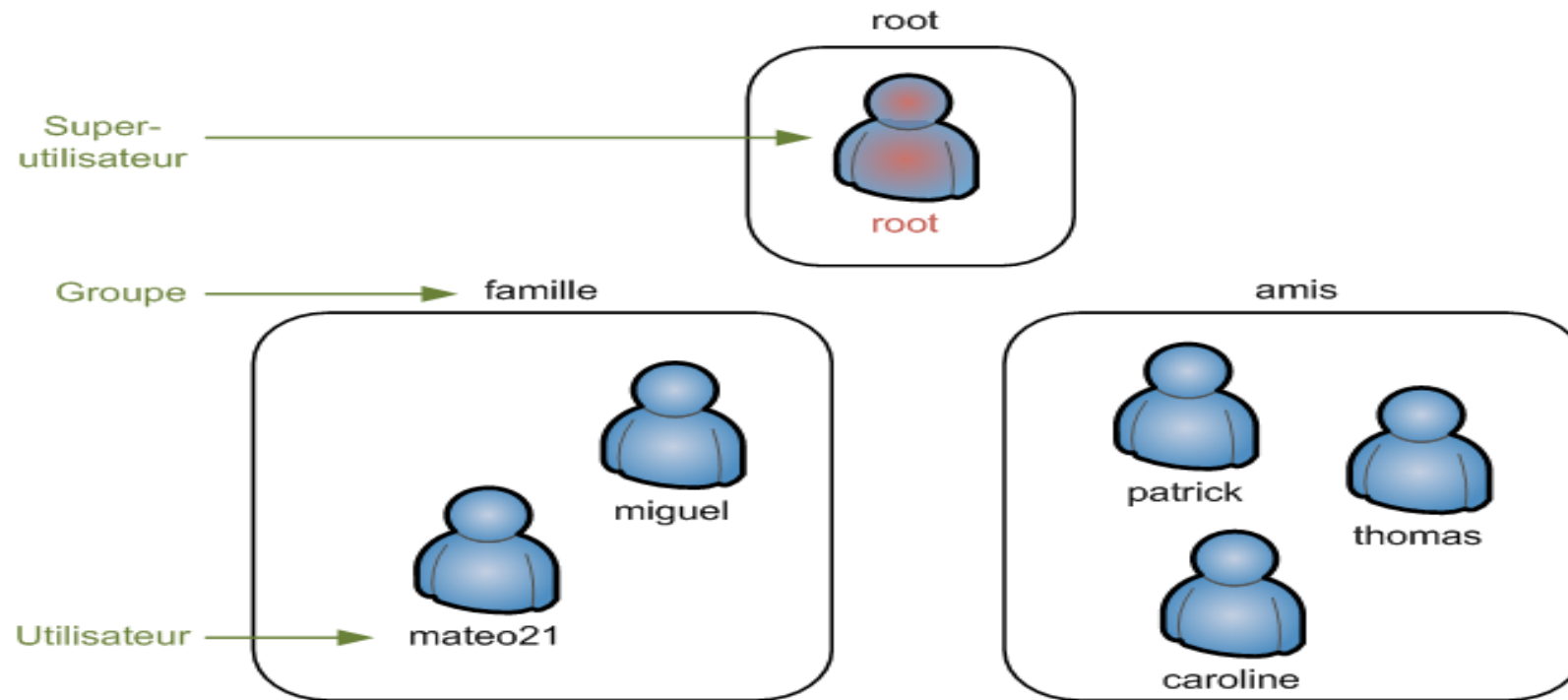
Changer d'utilisateur :

La commande su (switch user) permet d'ouvrir un shell en tant qu'utilisateur quelconque :

03 – Manipuler le Shell Linux

Assurer la gestion de base du système de fichiers

L'organisation des utilisateurs sous Linux:



03 – Manipuler le Shell Linux

Assurer la gestion de base du système de fichiers

Faire des opérations en tant que root :

La commande sudo (substitute user do) permet d'exécuter des commandes en tant qu'administrateur (root). Sous **Red hat Linux**, les utilisateurs doivent appartenir au groupe **wheel** pour pouvoir utiliser la commande sudo.

```
usermod -G wheel user1 sudo ma-commande
```

Sous **Debian Linux**, les utilisateurs doivent appartenir au groupe **sudo** pour pouvoir utiliser la commande sudo.

```
usermod -G sudo user1
```

```
sudo ma-commande
```

La configuration de sudo s'effectue dans le fichier **/etc/sudoers**.

Ce fichier est modifiable par le root avec la commande **visudo**.

03 – Manipuler le Shell Linux

Assurer la gestion de base du système de fichiers

Un utilisateur = un compte.

Un utilisateur est identifié par un UID et un GID.

- UID = User Identifiant
- GID = Groupe Identifiant
- Les utilisateurs sont stockés dans le fichier **/etc/passwd**.

Ce fichier contient plusieurs champs séparés par : Nom utilisateur - UID = User Identifiant - GID = Groupe Identifiant – Commentaire - Le répertoire personnel -Le shell de connexion.

- Les groupes sont stockés dans le fichier **/etc/group**.

Les commandes **useradd** et **groupadd** permettent de créer des utilisateurs et des groupes.

La commande **passwd** permet de changer le mot de passe d'un utilisateur

03 – Manipuler le Shell Linux

Assurer la gestion de base du système de fichiers

Modification des options par défaut lors de la création des utilisateurs :

Option	Interprétation
-b, --base-dir REP_BASE	Répertoire personnel du compte du nouvel utilisateur.
-c, --comment COMMENTAIRE	Définir le champ commentaire.
-g, --gid GROUPE	Forcer l'utilisation de GROUPE pour le compte du nouvel utilisateur.
-u, --uid UID	Forcer l'utilisation de l'identifiant. « UID » pour le compte du nouvel utilisateur.
-s, --shell INTERPRÉTEUR	Interpréteur de commandes initial pour le compte du nouvel utilisateur.

Table: Commande `useradd` et ses options

03 – Manipuler le Shell Linux

Assurer la gestion de base du système de fichiers

Commande de modification d'un utilisateur : **usermod**

Modification des options par défaut lors de la création des utilisateurs :

Option	Interprétation
-c, --comment COMMENT	définir une nouvelle valeur pour le champ commentaire.
-d, --home REP_PERS	définir un nouveau répertoire personnel pour le compte de l'utilisateur.
-g, --gid GROUPE	forcer l'utilisation de GROUPE comme nouveau groupe primaire.
-G, --groups GROUPES	définir une nouvelle liste de groupes supplémentaires.
-s, --shell INTERPRÉTEUR	nouvel interpréteur de commandes initial pour le compte de l'utilisateur.

Table : Commande *usermod* et ses options

03 – Manipuler le Shell Linux

Assurer la gestion de base du système de fichiers

Suppression d'un utilisateur :

```
userdel user1
```

Suppression d'un utilisateur et suppression du répertoire personnel :

```
userdel -r user1
```

Profil de l'utilisateur :

Le fichier `/etc/default/useradd` : contient les options de création par défaut.

Le fichier `/etc/login.defs` : contient des paramètres de création du compte utilisateur.

03 – Manipuler le Shell Linux

Assurer la gestion de base du système de fichiers

Les groupes :

- Un groupe est identifié par un GID.
- GID = Groupe Identifiant.
- Les groupes sont stockés dans le fichier `/etc/group` ;

Ce fichier est formé par plusieurs champs séparés par deux points :

- Nom du groupe ;
 - GID ;
 - Utilisateurs du groupe.
-
- Les commandes `groupadd`, `groupdel`, `groups` permettent de manipuler les groupes.
 - La commande `groups` permet de lister les utilisateurs d'un groupe

CHAPITRE 3

Gestion des utilisateurs



1. Gérer l'authentification dans Windows
2. Gérer les permissions et le partage de ressources
3. Gérer l'authentification dans Windows via PS
4. Gérer les outils de sécurité sous Windows
5. Assurer la gestion de base du système de fichiers
6. **Gérer les Droits d'accès aux utilisateurs Via « SHELL Linux »**

03 – Manipuler le Shell Linux

Gérer les Droits d'accès aux utilisateurs

Linux permet la gestion des droits d'accès aux utilisateurs. Voici une présentation sur les informations concernant le mot de passe de l'utilisateur.

```
1 user03: 2 $6$CSsX...output omitted...: 3 17933: 4 0: 5 99999: 6 7: 7 2: 8 18113: 9
```

1. Nom d'utilisateur du compte.
2. Le mot de passe crypté de l'utilisateur.
3. Date de la dernière modification (en nombre de jours depuis le 1er janvier 1970). ([chage -d](#))
4. Le nombre minimum de jours qui doivent s'écouler depuis le dernier changement de mot de passe avant que l'utilisateur ne puisse le modifier à nouveau. ([chage -m](#))
5. Le nombre maximum de jours qui peuvent s'écouler sans modification du mot de passe avant l'expiration du mot de passe. ([Chage -M](#))
6. Nombre de jours durant lesquels l'utilisateur est prévenu de l'expiration de son mot de passe. ([chage -W](#))
7. Période d'inactivité. Une fois le mot de passe expiré, il sera toujours accepté pour la connexion, et ce pour plusieurs jours. Une fois cette période écoulée, le compte sera verrouillé. ([Chage -I](#))
8. Le jour où le mot de passe expire. Ceci est défini en nombre de jours depuis le 1970-01-01 . Un champ vide signifie qu'il n'expire pas à une date particulière. ([Chage -E](#))
9. Le dernier champ est généralement vide et est réservé pour une utilisation future.

03 – Manipuler le Shell Linux

Gérer les Droits d'accès aux utilisateurs

Linux permet aussi de gérer les droits d'accès entre fichiers et répertoires.

Les droits d'accès pour un fichier :

- r : Lecture (afficher) ;
- w : Ecriture (modification) ;
- x : Exécution (exécution d'un script).

Les droits d'accès pour un répertoire :

- r : Lire le contenu, lister les fichiers (avec ls par exemple) ;
- w : Modifier le contenu, créer et supprimer des fichiers (avec les commandes « cp », « mv », « rm ») ;
- x : Permet d'accéder aux fichiers du répertoire. Mais aussi de naviguer dans les sous-répertoires (avec « cd ») ;
- En général, le droit w est souvent associé au droit x.

03 – Manipuler le Shell Linux

Gérer les Droits d'accès aux utilisateurs

La commande « **chmod** » offerte par Linux permet de modifier les droits :

Il existe deux 2 syntaxes différentes :

Mode symbolique :

- Basé sur des symboles (ugo) et des opérateurs (+,-,=) ;
- u (user), g (group), o (others), a (all users) ;
- + (Ajouter le droit), - (Retirer le droit), = (Ajouter le droit et retirer tous les autres).

Mode octal :

- Basé sur des nombres de 0 à 7.
- A chaque bit de la traduction binaire correspond un droit.

Exemple (rw- rw- r--)

Droit	Chiffre
r	4
w	2
x	1

03 – Manipuler le Shell Linux

Gérer les Droits d'accès aux utilisateurs

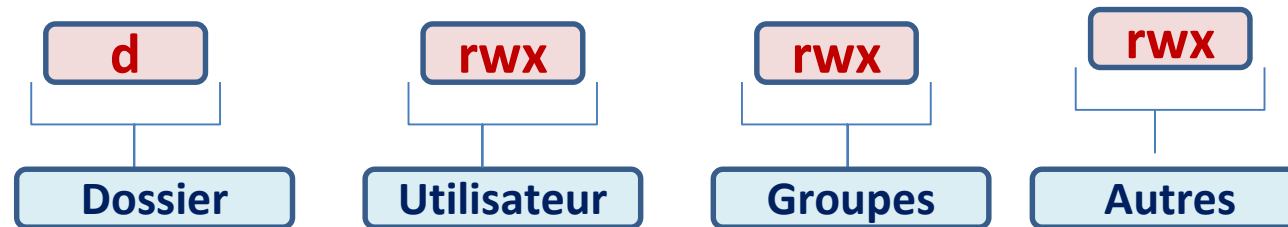
Exemple

```
mateo21@mateo21-desktop:~$ ls -l
total 40
drwxr-xr-x 2 mateo21 mateo21 4096 2007-11-13 21:53 Desktop
drwxr-xr-x 2 mateo21 mateo21 4096 2007-11-13 13:46 Documents
lrwxrwxrwx 1 mateo21 mateo21  26 2007-09-19 18:31 Examples -
> /usr/share/example-content
drwxr-xr-x 2 mateo21 mateo21 4096 2007-09-25 20:28 images
drwxr-xr-x 2 mateo21 mateo21 4096 2007-10-19 01:21 Images
```

03 – Manipuler le Shell Linux

Gérer les Droits d'accès aux utilisateurs

Les droits sont découpés en fonction des utilisateurs



- le premier triplet **rwx** indique les droits que possède le propriétaire du fichier sur ce dernier ;
- le second triplet **rwx** indique les droits que possèdent les autres membres du groupe sur ce fichier ;
- enfin, le dernier triplet **rwx** indique les droits que possèdent tous les autres utilisateurs de la machine sur le fichier.

03 – Manipuler le Shell Linux

Gérer les Droits d'accès aux utilisateurs

Exemple

Prenons un cas concret, le fichier rapport.txt :

ahmed@ahmed -desktop:~\$ ls -l rapport.txt

• **-rw-r--r-- 1 mateo21 mateo21 0 2007-11-15 23:14 rapport.txt**

Ses droits sont : **-rw-r--r--**

• **-** : le premier tiret indique qu'il ne s'agit pas d'un dossier. S'il y avait eu un **d** à la place, cela aurait indiqué qu'il s'agissait d'un dossier.

• **rw-** : indique que le propriétaire du fichier, ahmed en l'occurrence, peut lire et modifier (et donc supprimer) le fichier. En revanche, il ne peut pas l'exécuter car il n'a pas de **x** à la fin. Je rappelle que quiconque peut modifier un fichier a aussi le droit de le supprimer.

• **r--** : tous les utilisateurs qui font partie du groupe de ahmed mais qui ne sont pas ahmed peuvent seulement lire le fichier. Ils ne peuvent ni le modifier, ni l'exécuter.

• **r--** : tous les autres (ceux qui ne font pas partie du groupe de ahmed) peuvent seulement lire le fichier.

03 – Manipuler le Shell Linux

Gérer les Droits d'accès aux utilisateurs

Exercice 1

Créer un script qui vous propose le menu suivant :

- 1 - Vérifier l'existence d'un utilisateur**
- 2 - Connaître l'UID d'un utilisateur**
- q - Quitter**

L'utilisateur devra être saisi, à l'aide d'une fonction. Son existence devra être vérifiée à l'aide d'une autre fonction

03 – Manipuler le Shell Linux

Gérer les Droits d'accès aux utilisateurs

Solution

```
#!/bin/bash
printf "menu :\n\n"
echo "1. Vérifier l'existence d'un utilisateur"
echo "2. Connaître l'UID d'un utilisateur"
echo "3. Quitter\n"
read -r choix
case "$choix" in
1)
    saisirUser
    verifyUser ;;
2)
    saisirUser
    id $util
3)
    echo "Au revoir"
done
```

03 – Manipuler le Shell Linux

Gérer les Droits d'accès aux utilisateurs

Solution

```
function saisirUser {  
    echo "Saisir l'utilisateur"  
    read -r util  
}  
function verifyUser {  
    if grep "^$util:" /etc/passwd > /dev/null; then  
        echo "L'utilisateur existe"  
    else  
        echo "L'utilisateur n'existe pas"  
    fi  
}
```

Exercice 2

■ Quelles sont les commandes (selon deux représentations décimale et caractère) pour lui donner les droits suivant (on suppose qu'après commande on remet le répertoire à 755) sur chacun de ces dossiers

	Droit du propriétaire			Droit du groupe			Droit du les autres		
	lecture	écriture	accès	lecture	écriture	accès	lecture	écriture	accès
Dossier1	oui	oui	oui	oui	non	oui	non	non	oui
Dossier2	oui	non	oui	non	oui	non	non	non	oui

03 – Manipuler le Shell Linux

Gérer les Droits d'accès aux utilisateurs

Solution

1- Dossier1

Méthode décimale:

`chmod 751 Dossier1`

Méthode symbolique:

`chmod u=rwx, g=rx, o=x Dossier1`

2- Dossier2

Méthode décimale:

`chmod 521 Dossier2`

Méthode symbolique:

`chmod u=rx, g=w, o=x Dossier2`